Lauko teorija – Uždavinių lapas 16

Energija, pastoviosios dalys ir vietinis normos sprogimas

Užuominos ir atsakymai

Naudokite bendrąją vienmatę lokaliąją teoremą, įrodytą 15-ajame uždavinių lape: kai $V \in C^3$, $V'(0) = 0$, duomenys erdvėje $H^1(\mathbb{R}) \times L^2(\mathbb{R})$ turi unikalų silpnąjį energinį sprendinį, o baigtinis maksimalusis galinis momentas verčia jo pilnąją energinės erdvės normą artėti prie begalybės. Atskaitinė tiesinė masė lygi vienetui. Tolesnis tvermės argumentas turi būti atliktas esant šiam silpnajam reguliarumui.

Uždavinys 16.1 (Neneigiamas potencialas nebūtinai ketvirtojo laipsnio). Tegul $V \in C^3(\mathbb{R})$ tenkina $V \geq 0$ ir $V(0) = V'(0) = 0$. Lygties $u_{tt} - u_{xx} + V'(u) = 0$ energiniam sprendiniui su duomenimis (u_0, g_0) pažymėkite

$$E(t) = \int_{\mathbb{R}} \left[\frac{1}{2} u_t^2 + \frac{1}{2} u_x^2 + V(u) \right] \mathrm{d}x.$$

(a) Įrodykite E baigtinumą, tolydumą ir tvermę, glodindami patį sprendinį erdvėje. Pagrįskite potencialo grandinės taisyklę ir galinių momentų ribas. Nesiremkite netiesinių sprendinių tirštumo teorema.

(b) Įrodykite globalųjį egzistavimą ir pateikite pilnosios $H^1 \times L^2$ normos įvertį per baigtinį laiką. Kai $V(s) = s^2/2 + s^6/6$, gaukite stipresnį, tolygų laiko atžvilgiu įvertį. Nurodykite, kuriai įrodymo daliai reikia $V \geq 0$.

Užuomina. Kompaktiniame egzistavimo laiko intervale $H^1(\mathbb{R})$ aprėžia u vertes. Ten naudokite $|V(a) - V(b)| \leq C_M(|a| + |b|)|a - b|$. Fiksuotam glodinimo parametrui Teiloro liekana yra kvadratinė L^2 laiko pokyčio atžvilgiu; glodintas laukas turi pakankamai išvestinių normos prasme.

Atsakymas. Energija pastovi ir

$$\|(u(t), u_t(t))\|_{\mathrm{lin}}^2 \leq \left(\|u_0\|_2 + |t|\sqrt{2E_0} \right)^2 + 4E_0.$$

Nurodytam šeštojo laipsnio potencialui stipresnis įvertis yra $\|(u(t), u_t(t))\|_{\mathrm{lin}}^2 \leq 2E_0$.

Uždavinys 16.2 (Sine-Gordono energija neaprėžia kiekvienos fazinės normos). Imkite $V(u) = 1 - \cos u$ ir nulinį foną.

(a) Naudodami 1-ąjį uždavinį įrodykite energijos tvermę ir globaliąją evoliuciją energinėje klasėje. Aiškiai patikrinkite šiam argumentui reikalingą pradinio potencialo integruojamumą ir tolydumą.

(b) Parinkite fiksuotą nemažėjančią $\eta \in C^\infty(\mathbb{R})$, lygią nuliui, kai $s \leq 0$, ir vienetui, kai $s \geq 1$. Kai $R \geq 1$, imkite pradinį poslinkį

$$u_R(x) = 2\pi\eta(x + R + 1)\eta(R + 1 - x)$$

ir nulinį greitį. Apskaičiuokite jo energiją per du integralus intervale $[0, 1]$ ir parodykite, kad ji nepriklauso nuo R, nors $\|u_R\|_2 \to \infty$. Ar tai prieštarauja globaliajam egzistavimui ar 1-ojo uždavinio baigtinio laiko įverčiui?

Užuomina. Naudokite $0 \le 1-\cos s \le s^2/2$ ir $|\sin s| \le |s|$. Pastovioji profilio dalis turi nulinį potencialą, bet dvi fiksuotos pereinamosios dalys – ne.

Atsakymas.

$$E[u_R, 0] = 4\pi^2 \int_0^1 \eta'(s)^2 \mathrm{d}s + 2\int_0^1 [1-\cos(2\pi\eta(s))]\mathrm{d}s, \qquad \|u_R\|_2^2 \ge 8\pi^2 R.$$

Kiekvienų duomenų evoliucija globalioji, tačiau ši fiksuota energija tolygiai nekontroliuoja visos šeimos poslinkio normos.

Uždavinys 16.3 (Fokusuojantis normos sprogimas iš kompaktinių duomenų tiesėje). Pakeiskite potencialą į $V(u) = -u^4/4$ erdvėje $\mathbb{R}$, taigi $u_{tt} - u_{xx} = u^3$. Fiksuokite $0 < T < R$ ir parinkite realiąją $\chi \in C_c^\infty(\mathbb{R})$, kuriai $0 \le \chi \le 1$ ir $\chi = 1$ intervale $[-R, R]$. Imkite

$$u_0 = \frac{\sqrt{2}}{T}\chi, \qquad g_0 = \frac{\sqrt{2}}{T^2}\chi.$$

Šiame sąlyginiame uždavinyje papildomai tarkime, kad unikalus energinis sprendinys su nurodytais duomenimis turi C^2 atstovą per visą savo maksimalųjį egzistavimo laiką energinėje klasėje $[0, T_*)$. Tai reguliarumo prielaida, o ne globaliojo egzistavimo prielaida.

(a) Apskaičiuokite jo baigtinę pradinę fokusuojančią energiją. Kūgyje $|x| \le R-t$ palyginkite su $q(t) = \sqrt{2}/(T-t)$ kiekvienu bendru laiko momentu $0 \le t < \min\{T, T_*\}$. Įrodykite reikiamą lokaliąją vienatį, o ne remkitės globaliaja baigtinės energijos teorema funkcijai q.

(b) Išveskite $T_* \le T$. Tiksliai nurodykite, kas įrodyta, jei maksimalusis sprendinys baigiasi anksčiau už T. Kuo šie duomenys geresni už tiesiog erdvėje pastovios paprastosios diferencialinės lygties sprendinio nagrinėjimą visoje $\mathbb{R}$?

Užuomina. Kai $w = u - q$, išskaidykite $u^3 - q^3$ ir naudokite teigiamą vienetinės masės energiją besitraukiančiame intervale. Jos išvestinė ne didesnė už aprėžtą koeficientą, padaugintą iš tos energijos; tada nulinė pradinė energija lieka nulinė.

Atsakymas.

$$E_0 = T^{-2}\int \chi'^2 \mathrm{d}x + T^{-4}\int (\chi^2 - \chi^4)\mathrm{d}x > 0.$$

Bendrame kūgyje $u = q$, todėl sprendinys, pratęstas už T, neįmanomas. Maksimalusis energinis egzistavimo laikas baigtinis ir $T_* \le T$.